CORRIGÉ · ORAL CCINP · ORAUX DE MATHS MP

Matrice de permutation circulaire

Énoncé

Soit $A = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 0 \end{pmatrix} \in \mathcal{M}_3(\mathbb{C})$.

1. Déterminer les valeurs propres et vecteurs propres de A. Est-elle diagonalisable ?
2. Soient $a, b, c \in \mathbb{C}$ et $B = aI_3 + bA + cA^2$. En déduire les éléments propres de B.

Décoder l'énoncé

Ce que l'énoncé te donne.

- $A(x_1, x_2, x_3)^\top = (x_2, x_3, x_1)^\top$.

Ce qu'on te demande. Diagonaliser A, puis toute matrice polynomiale en A.

Corrigé

1. $A^3 = I$

Le coup d'œil. A décale les coordonnées : trois décalages ramènent au départ.

$A^3 = I_3$: $X^3 - 1 = (X-1)(X-j)(X-j^2)$ annule A, scindé à racines simples sur $\mathbb{C}$: A est diagonalisable, de valeurs propres parmi $1, j, j^2$.

2. Vecteurs propres

Le coup d'œil. $AX = \lambda X$ s'écrit $x_2 = \lambda x_1$, $x_3 = \lambda x_2$.

$X = (1, \lambda, \lambda^2)^\top$ convient pour $\lambda \in \{1, j, j^2\}$ (la troisième équation $x_1 = \lambda x_3$ donne $\lambda^3 = 1$). Les trois valeurs propres sont atteintes, chaque sous-espace propre est une droite :

$$E_\lambda = \mathrm{Vect}(1, \lambda, \lambda^2), \qquad \lambda \in \{1, j, j^2\}.$$

3. Matrice B

Le coup d'œil. $B = Q(A)$ avec $Q = a + bX + cX^2$: mêmes vecteurs propres.

Polynôme en A : $B(1, \lambda, \lambda^2)^\top = Q(\lambda)(1, \lambda, \lambda^2)^\top$. B est diagonalisable dans la même base, de valeurs propres

$$a + b + c, \quad a + bj + cj^2, \quad a + bj^2 + cj.$$

Le piège

Dire que les sous-espaces propres de B sont des droites : c'est faux si deux valeurs $Q(\lambda)$ coïncident (par exemple $b = c = 0$).

La méthode

Matrices circulantes : diagonaliser la permutation, puis $Q(A)$ en découle.

Rappels de cours utilisés

- **Polynôme annulateur et valeurs propres.**

$$P(u) = 0 \text{ et } u(x) = \lambda x \ (x \neq 0) \implies P(\lambda) = 0.$$

Car $P(u)(x) = P(\lambda)x$. Les valeurs propres sont parmi les racines de tout polynôme annulateur.

- **Critères de diagonalisabilité.**

$$\begin{aligned} u \text{ diagonalisable} &\iff \chi_u \text{ scindé et } \dim E_\lambda = m_\lambda \text{ pour tout } \lambda \\ &\iff u \text{ annule un polynôme scindé à racines simples} \end{aligned}$$

Condition suffisante : n valeurs propres distinctes. Si u a une seule valeur propre λ et est diagonalisable, alors $u = \lambda \,\mathrm{Id}$.